Prüfbericht über das Steuerkonzept „TAX 28:28 / Das Goldene Drittel"

Drei unabhängige Prüfungen des Repositories `archicrowd/2828` (19./20. und 24. Oktober 2026) — und Nachprüfung der Änderungen bis v4.63 (begonnen 2. November 2026)

Geprüft von: Kulturverein Ribbeck e.V. — unabhängige Nachrechnung in eigener Programmierung (mit KI-Unterstützung) **Gegenstand:** das öffentliche GitHub-Repository `archicrowd/2828` der Initiative 28:28, in zwei Etappen: die erste Prüfung galt dem Modellstand **v4.11** (Commit `e4cb4bfd`, 19.10.2026), die zweite dem geltenden **Stand C „Das Goldene Drittel"** (Modellstand v4.13, Commit `e3a7db8e`, 20.10.2026), die dritte — auf Einladung der Initiative und anhand deren eigener Prüffragen — dem Modellstand **v4.42** (Commit `43f7888c`, 24.10.2026). Die laufende **Nachprüfung** (seit 2.11.2026) erfasst die Änderungen bis Modellstand **v4.63** (Commit `f8fc0f3`) nach dem Prüfprogramm der Initiative vom 2.11.2026, vom Verein mit sieben Abweichungen (R1–R7) angenommen.

Vorbemerkung: Auftrag und Methode

Die Initiative 28:28 veröffentlicht ein radikal vereinfachtes Steuerkonzept — ein Tarif, der beim Grundbedarf beginnt und bei 33 % endet, eine Beschäftigtendividende, ein „starkes Netz" aus Grundleistungen und ein gemeinsamer Altlastenfonds, der Staatsschulden und Rentenversprechen der Mitgliedstaaten ablöst. Das zugehörige Repository erhebt den Anspruch, „die Rückseite der Webseite" zu sein: jede publizierte Zahl soll aus eingecheckten Skripten hervorgehen. Der Kulturverein Ribbeck e.V. hat diesen Anspruch ernst genommen und das Repository in zwei Etappen unabhängig geprüft.

Die Methode war in beiden Etappen gleich. Zuerst wurden die Einstiegsdokumente (`INDEX.md`, `README.md`, `DATENZUGANG.md`, `AGENTS.md`) und die Originalskripte vollständig ausgewertet. Anschließend wurden alle Kernrechnungen **in eigener Programmierung unabhängig vom Originalcode nachgebaut** — die Skripte der Initiative wurden nicht ausgeführt, sondern nachgerechnet. Befunde folgen dem Format, das das Repository selbst in `AGENTS.md` vorschreibt: Fundstelle, Soll, Ist und ein Schweregrad (Fehler / Unschärfe / Hinweis). Ein als „bekannt" gekennzeichneter Punkt gilt nach der Konvention des Repos als bestanden.

Erster Teil: Die erste Prüfung (Modellstand v4.11, 19.10.2026)

Was das Repository zu diesem Zeitpunkt enthielt

Das Repository dokumentierte das Vorläuferkonzept „TAX 28:28" in zwei Ständen: ein nationales Modell für Deutschland („Stand A", Einheitssatz 28 %, Dividende 515 €/Monat, Steuerquote 27,91 %) und ein europäisches Rahmenmodell für einen Klub von zehn Staaten (DE, FR, ES, NL, IE, BE, AT, DK, SI, EE; 255,1 Mio. Einwohner, Quote 30,2 bzw. 30,6 %). Die damals auf archicrowd.de publizierte Fassung „Das Goldene Drittel" (Tarif 0/11/19/25/33 %, Dividende 373 €/Monat 2028, 30 Staaten) war in keinem eingecheckten Skript enthalten.

Reproduktionen: der Rechenkern besteht

Acht Kernrechnungen wurden in eigener Programmierung nachgebildet; die Toleranz lag bei Rundungsdifferenzen von höchstens einem Euro bzw. 0,05 Prozentpunkten.

Der **Haushaltsrechner** des Stands A wurde mit Stichproben (15.000/20.000/25.000/195.000 € über alle Haushaltstypen) geprüft: Alle 24 Tabellenwerte ließen sich exakt reproduzieren — das geltende Steuerrecht 2026 (§ 32a EStG, Soli-Freigrenze, SV-Bemessungsgrenzen, Kindergeld) und der 28:28-Tarif sind korrekt implementiert. Der **Haushaltspfad 2028–2047** bestätigte sich in beiden Szenarien: „Robust" ohne ein einziges Lückenjahr (Dividende auf

55 % ab 2030, 60 % ab 2038, Fonds ≈ 418 Mrd. € im Jahr 2047), „Stress" ebenfalls ohne Lückenjahr bei stabiler Stufe 50 % und einem Mindestfonds von 52 Mrd. €. Die **Basisdaten des Klubs** stimmten auf den Euro (Deutschland 2028: 4.914,9 Mrd. €; Schuldenquote 78,45 %, Fortschreibungsfaktor 1,13535), ebenso der **Dividenden-Zeitpfad** (550/560/588/695/967/1.332 € in der nominalen Lesart), die **strenge Mindestquote** (nachgerechnet 30,61 %), der **territoriale Aufschlag** (Ausgleichssumme −0,007 Mrd. € ≈ null; Finanzierungssatz 1,2002 % des BIP; Spanne von −728 €/Kopf in Irland bis +253 €/Kopf in Frankreich), der **Tilgungsvergleich** (Nulltilgung rational: aktive Tilgung kostet je Kopf kumuliert rund 5.900 € bis 2050, Break-even erst nach 2070) und die **Deckungssumme** der Quote 30,2 % (arithmetisch 30,439).

Das Gesamturteil zur Reproduzierbarkeit fiel eindeutig aus: Beide Modellstände waren aus den eingecheckten Skripten vollständig und fehlerfrei nachrechenbar.

Zehn Befunde

B1 — Klub-BIP um rund 3,1 % überzeichnet (Fehler). Das Gesamtdokument nannte ein Klub-BIP 2028 von 14.227 Mrd. €; die Fortschreibung der Eurostat-Istwerte ergab nur 13.803 Mrd. €. Der Dokumentwert entsprach dem Kalibrierungsfaktor der alten Modellbasis (4.200 Mrd. €), nicht der Ist-Fortschreibung. Das Skript `basis.py` wies die Abweichung selbst aus, das Dokument wurde aber nicht angepasst. Die Deutschland-Werte waren korrekt.

B2 — Das Dividenden-Versprechen ist nominalwachstumsabhängig (Unschärfe). Die Formulierung, die Quote 30,60 % halte das Versprechen von 479 €/Monat „auch ohne reales Wachstum in jedem Jahr", traf nur bei 3 % Nominalwachstum und 2 % Preisen zu. Bei 1,5 % Nominalwachstum sank der reale Tiefpunkt auf 423 € (−12 %) — die „strenge Lesart" ersetzt eine Reale-Wachstums- durch eine Inflationsannahme.

B3 — Offene Deckungslücke der geltenden Quote (Hinweis). Die 14 Positionen summierten sich auf 30,44 %, die Quote betrug 30,20 % — eine Lücke von 0,24 BIP-Punkten (≈ 12 Mrd. € auf deutscher Basis), die das Repository selbst als „offen" markierte. Ob die Einkommensposition sie schließt, war ungerechnet.

B4 — Nominale Dividendenreihe ohne Preisbasis (Unschärfe). Die Dokumentreihe 550/561/589/695/967/1.333 € war eine nominale Reihe, ohne als solche gekennzeichnet zu sein — ein Verstoß gegen die eigene Regel „Euro-Beträge immer mit Bezugsjahr und Preisbasis".

B5 — Die Naht zwischen den Modellständen ist nicht gerechnet (Hinweis). Nationale Rechnung (Quote 27,91 %, Modellbasis 4.200 Mrd. €) und Klubrechnung (30,2/30,6 % auf Ist-BIP) waren nicht ineinander überführt; die Gegenrechnung zeigte eine Größenordnungslücke von rund 125 Mrd. € bei der Einkommenssteuer (313 Mrd. € Modellbasis gegen ≈ 438 Mrd. € Ist-Basis).

B6 — Tragende Zinsparameter sind Setzungen (Hinweis). Restlaufzeit der Altschulden 7,5 Jahre („Erfahrungswert, nicht erhoben"), Garantiezins 2,5 %, Altzins 1,53 %. Die Zinsablösung fraß bis 2035 allein 1,45 BIP-Punkte Dividendenanteil; der benannte Risikofall war nicht durchgerechnet.

B7 — Eingangsdaten teils veraltet bzw. angenommen (Hinweis). BIP nur für Deutschland revidiert, neun Länder nicht neu abgerufen; Zinsausgaben Estlands geschätzt; Erbschaftserwerbe und Ausweichquote Annahmen ohne Verteilungsdaten — alles korrekt gekennzeichnet, aber die Kennzeichnung ersetzt keinen Neuabruf.

B8 — Die Web-Fassung hatte keine eingecheckte Rechnung (Fehler aus Sicht der Prüfbarkeit). Die Strukturentscheidungen vom 10.10.2026 kehrten auf der Website hochskaliert von 28 % auf 33 % wieder — die 33-%-Rechnung selbst war in keinem Skript enthalten. Solange fehlte dem Repository die Einlösung seines eigenen Anspruchs für die veröffentlichte Seite. Dieser Befund war der wichtigste der ersten Prüfung.

B9 — Eichzahl der ESt-Kalibrierung ohne Herkunftsnachweis (Hinweis). Die 284 Mrd. € des Referenz-Aufkommens waren eine Projektgröße, die der Kalibrierungsfaktor zirkulär wiedergab; die Verteilungsmatrix `VERT` (7 Einkommensgruppen) trug keine Quelle.

B10 — „95 % gewinnen" ohne Mikrosimulation (Hinweis). Die Aussage war eine Gruppenschätzung aus dem nationalen Modell; die Schnittstelle für eine Mikrosimulation existierte, war aber nicht gerechnet.

Zwischenurteil

Der Rechenkern bestand die Prüfung vollständig; kein Rechenfehler wurde gefunden. Die Dokumentation war überdurchschnittlich: Parameter mit Quelle und Status, 52 nummerierte Korrekturen, offene Punkte explizit gelistet — eine Arbeitsweise, die bei Steuervernunftkonzepten selten ist. Die offenen Substanzpunkte betrafen die Dokument-Kernzahl Klub-BIP (B1), die nominale Kennzeichnung (B4), die Deckungslücke (B3) und die ungeprüfte Naht zwischen den Ständen (B5). Für die Außenwirkung wog B8 am schwersten: Die publizierte Fassung war gegen den geprüften Stand nicht prüfbar.

Zweiter Teil: Antwort der Initiative und zweite Prüfung (Stand C, 20.10.2026)

Anlass und Prüfumfang

Die Initiatoren antworteten am 20.10.2026 auf die erste Prüfung: Sie dankten, klärten auf, dass der geltende Stand C seit Version 3.43 im Repository liege (Korrektur 66), übernahmen Punkte (Weitergabe-Sensitivität, Nettobezifferung des Grundauskommens, Gegenentwurf als Architekturvariante), trafen Gegenbefunde (der Altlastenfonds enthalte Rentenansprüche; Spitzenverdiener in Deutschland gewännen wenig oder verlören) und baten um eine zweite Prüfung des geltenden Stands.

Die zweite Prüfung galt daher dem **Stand C, System 33R** (v4.13, Commit `e3a7db8e`): der Skriptkarte des README entsprechend `systemvarianten.py`, `projektion33.py`, `altlasten.py` samt Ergebnisdateien, `netz33`, `haushalte33` (Code vollständig gelesen und repliziert), `kindergewicht`, `sozial_laender`, `weitergabe_sensitivitaet`, `moeglichkeitsraum33`, die Website-Datenbasis `laenderseiten` sowie die Anspruchskette `aussagen.csv` → `pruefe_aussagen.py` → `kennzahlen.py`.

Bestätigungen: alle Zahlen des Schreibens reproduziert

Die **Weitergabe-Sensitivität** bestätigte sich exakt: Bei einem Alleinstehenden mit 42.000 € brutto ergeben die Weitergabeszenarien 0/50/80/100 % Zugewinne von +250/+470/+602/+691 € im Monat. Ohne Weitergabe bleibt Deutschland positiv (Anteile mit mehr: 84/98/91 % je Haushaltstyp), während Frankreich (38 %) und Spanien (53 %) die Aussage der Initiatoren bestätigen; Polen liegt bei 98 %.

Der **Altlastenbeschluss** wurde auf die zweite Nachkommastelle bestätigt: Beitrag 5,28 % des BIP, Zuschlag 15,8 % auf alle Steuern, 238 € je Einwohner und Monat, Schuldenquote-Spitze 149,6 % im Jahr 2056. Die Sensitivitäten stimmen (Zins 3 % → 5,8/17,4; Z halb → 3,13/9,4). Der Fonds enthält die **Rentenansprüche ausdrücklich**: Die Altlastenkurve Z beginnt 2028 bei 9,38 % des BIP und schmilzt bis 2098 auf null; als Quelle ist die zitierte Eurostat-Tabelle (`nasa_10_pens1`, „Tabelle 29", ungedeckte staatliche Rentenansprüche) korrekt eingecheckt. Damit ist ein Vorbehalt der ersten Prüfung — der Fonds enthalte die Rentenansprüche „wohl nur teilweise" — **zu Gunsten der Initiatoren überholt**.

Das **Grundauskommen** wurde exakt bestätigt: 1.029 €/Monat für Alleinstehende, 2.675 € für ein Paar mit zwei Kindern (1.595 € für Alleinerziehende mit einem Kind), beruhend auf dem sächlichen Existenzminimum des Kindes (Faktor 0,55). Das **starke Netz** für 2028 liegt bei 9,63 % des BIP (Gesundheit 7,36, Pflege 0,85, Arbeitslosigkeit 0,42, Invalidität 0,30, Waisen 0,05, Härtefall 0,65). Und die **Polen-Rechnung** hält: Dividende 809 € je Erwachsenem in Kaufkraft, Lohnkosten −17 %, Kaitz-Index 53,2 — alle gerechneten Lohnstufen gewinnen.

Zur Durchsetzung der Lohnanpassung („Gesetz zur Arbeitsvertragsanpassung") nehmen wir wie folgt Stellung: Die Setzung honoriert den ersten Befund, doch die Inzidenz-Literatur (Saez/Schoefer/Seim 2019, AER — vom Modell

selbst zitiert) zeigt, dass Arbeitgeber Beitragssenkungen durchaus einbehalten können. Die Durchsetzung bleibt damit das Hauptrisiko des Konzepts (Empfehlung unten bei B14).

Neue Reproduktionen

Vier weitere Kernrechnungen des Stands C wurden in eigener Programmierung nachgebaut. Erstens die **Haushaltsformeln** vollständig: 33R-Tarif auf den Stufen 12.348/18.522/24.696/37.044 €, steuerpflichtige Dividende, Konsumquoten 95/85/75/60 %, Altlastenzuschlag auf die Steuerschuld, MwSt-Differenz von 15,97 auf 18,82 %, Vorsorge 10 % bzw. 18,6 % bis zur Bemessungsgrenze. Alle acht publizierten Testzeilen reproduzierten sich auf ±14 € pro Jahr (Rundungsniveau); die „Heute"-Seite (ESt 2026, Soli, SV-Grenzen, Kindergeld) war exakt. **Der Rechenkern des Stands C ist korrekt.**

Zweitens die **Altlasten-Rekursion** `d(t+1) = d(t)·(1+i)/(1+g) + Z(t) − c` (Startschuld 81,3 % des BIP, Zins 2,5 %, Nominalwachstum 3,0 %, Ziel: getilgt bis 2098). Aus den publizierten Schuldenpfad-Knoten ließ sich die Z-Kurve implizit invertieren: Sie fällt plausibel von 9,38 % über 8,1, 6,2 und 4,1 auf null — das Bild mit den Kohorten aussterbender Altansprüche. Die eigene Bisektion mit dieser Kurve lieferte einen Beitrag von 5,37 % (Beschluss: 5,28 %), das **Spitzenjahr 2056 exakt** und ein Spitzenniveau von 145,4 % (Soll: 149,6 %, Abweichung durch Interpolation). Beim Zins von 3 % ergab sich 5,88 % (Soll 5,8 %). Rekursion, Parameter und Ergebnisse sind konsistent.

Drittens die **Mindestniveau-Prüfung des Zeitpfads** (`projektion33`): 2028 liegt die Dividende mit 296 € über dem Mindestniveau von 217 €, **ab 2035 jedoch darunter** (217 gegen 222 €; 2050: 161 gegen 232 €, Lücke 1,11 % des BIP; 2060: 170 gegen 239 €). Die eigenen Warn-Flags des Modells sind korrekt gesetzt und wurden reproduziert. Viertens der **Beschluss-Dividendenpfad** (`netz33`): 373 € (2028) → 294 € (2035) → 235 € (2050) → 239 € (2060) bei wachsendem Netz von 9,63 auf 10,98 % des BIP — dieser Pfad bleibt über dem Mindestniveau, aber ab etwa 2050 nur noch haarscharf (2060: 239 gegen 239 €).

Fortschreibung der ersten Befunde

B8 ist behoben: Stand C liegt seit v3.43 im Repository, die Website-Zahlen (Tarifstufen, Dividendenpfad, Netz) sind reproduzierbar. Dies war der wichtigste Befund der ersten Prüfung — die Umsetzung verdient ausdrückliche Anerkennung. Restpunkt sind die Fondszahlen der Website (B11). **B10 bleibt bestehen:** Die „9 von 10"-Aussage beruht weiterhin auf der 7-Gruppen-Verteilung `VERT`; die Zahl ist grob, aber ehrlich gekennzeichnet. Die Befunde B1, B3 und B5 betrafen Stand B und sind mit dem Modellwechsel überholt; Stand C rechnet durchgängig auf Ist-Eurostat-Basis.

Sechs neue Befunde

B11 — Die Website nennt Altlastenzahlen, die nicht dem Beschluss entsprechen (Unschärfe). Die Website-Datenbasis führt beim Fonds noch einen älteren Stand: Beitrag 6,65 % des BIP, Zuschlag 20,3 %, Schuldenquote-Spitze 196 % im Jahr 2054 — der Beschluss lautet 5,28 % / 15,8 % / 149,6 % (2056). Dividende und Netz der Website sind aktuell, die Fondszahlen nicht. Empfehlung: Synchronisieren.

B12 — Zwei Dividendenpfade ohne eindeutige Kennzeichnung (Unschärfe). Im selben Commit liegen der Projektionspfad (296 € 2028, ab 2035 unter dem eigenen Mindestniveau) und der Beschlusspfad (373 € → 239 €, bleibt knapp darüber). Beide Pfade tragen plausible Zahlen, aber welche Dividende „gilt", ist nicht markiert — und der Unterschied ist erheblich. Hinzu kommt die Messerschneide des Beschluss-Pfads ab 2050 (239 gegen 239 €). Empfehlung: den geltenden Pfad benennen, den anderen als archiviert markieren, die Empfindlichkeit ausweisen.

B13 — Die Rentenkürzung von 7,5 % ist Beschlussparameter, aber nicht kommuniziert (Hinweis). Das Modell kürzt Bestandsrenten um 7,5 % (Begründung: wegfallende Kranken- und Pflegebeiträge der Rentner); in den gerechneten Fällen (900–2.200 € Rente, Zuschlag 15,8 %) ergibt das −33 bis −54 € im Monat. Weder im Schreiben vom 20.10. noch auf der Website wird der Eingriff benannt. Der Betrag ist klein, aber es ist ein Eingriff in Bestandsrenten — er sollte aktiv benannt werden, bevor ihn andere benennen.

B14 — Die Spitzenverdiener-Aussage mischt zwei Vorsorgevarianten (Unschärfe). Die Angabe „3-facher Durchschnittslohn +6 %, 8-facher −2 %" reproduzierte sich wie folgt: Das +6 % (bei 150.000 €) stammt aus der Vergleichsvariante „gleiche Vorsorge wie heute" (18,6 % bis zur Bemessungsgrenze) und beträgt dort +5,7 %. Das −2 % (bei 400.000 €) passt zur Beschlussvariante mit Pflichtvorsorge 10 %, wo sich −1,3 % (bis −2 % beim höheren Vollzeit-Durchschnittsentgelt) ergibt. Konsistent je Variante gerechnet lautet das Bild aber anders: In der Vergleichsvariante gewinnen auch Achtfache (+8,3 %), in der Beschlussvariante gewinnen Dreifache deutlich (+10,2 %). Beide Einzelzahlen sind also reproduzierbar, stammen aber aus verschiedenen Varianten. Empfehlung: die Vorsorgevariante zur Aussage benennen — da die Pflichtvorsorge eigenes, vererbbares Vermögen ist, spricht nichts dagegen, die Beschlussvariante offen zu rechnen; dann lauten die Zahlen 3× +10 % und 8× −1 bis −2 %, und die Aussage „wenig Gewinn oder Verlust" wird sogar stärker. Zur Durchsetzung ergänzend: unabhängiges Monitoring der Bruttolohnentwicklung je Sektor in den ersten Jahren und eine Rückfallregel (wer die Anpassung unterlässt, zahlt die Differenz in den Fonds) — dann trägt das Modell auch bei 50–60 % tatsächlicher Weitergabe.

B15 — Gesamtlast 2028 deutlich über heutigem Niveau (Hinweis, Kommunikation). Die Gesamtlast des Stands C liegt 2028 bei 45,46 % des BIP ohne und 49,56 % mit Altlastenroute, gegen 40,76 % heute (langfristig 34,21 %). Die Erzählung „9 von 10 Beschäftigte bekommen mehr" ist eine Verteilungs-, keine Lastaussage. Die Zahl 49,56 % steht korrekt im Modell — sie sollte auch in der Kommunikation stehen, bevor andere sie rechnen.

B16 — Z-Größenordnungen und Altlasten je Datei unterschiedlich (Hinweis). Die Größe „Z 2028" erscheint im selben Commit als 9,38 % (Klub), 10,23 (Systemvarianten) und 8,6 % (Deutschland); auch die DE-Fondszahlen divergieren je Datei. Vermutlich ist alles je Definition korrekt (Klub oder Land, BIP-Basis, vor oder nach Rentenkürzung) — aber die Definition gehört zu jeder Zahl. Empfehlung: ein kurzes Kennzahlen-Glossar.

Fazit und Schluss

Zwei Prüfungen, ein klares Gesamtergebnis. **Der Rechenkern des Konzepts ist in beiden geprüften Ständen fehlerfrei:** Acht Reproduktionen des Stands A/B und vier Reproduktionen des Stands C — vom Haushaltsrechner über die Quotenableitung bis zur 70-jährigen Altlasten-Rekursion — wurden in unabhängiger Programmierung bestätigt, auf Rundungsniveau. Kein einziger Rechenfehler wurde gefunden. Auch die Zahlen des Antwortschreibens vom 20.10.2026 stimmten ausnahmslos mit dem Repository überein.

Die Arbeitsweise der Initiative ist vorbildlich. Parameter mit Quelle und Status, nummerierte Korrekturen eigener Fehler, eine Selbstprüfung, die jede neue Rechnung gegen die Originale sperrt, und eine Anspruchskette, die jede dokumentierte Aussage gegen das Modell verriegelt — das hebt das Konzept von den meisten publizierten Steuerentwürfen ab. Dass der wichtigste Befund der ersten Prüfung (die nicht prüfbare Website-Fassung) innerhalb eines Tages durch Korrektur 66 behoben wurde, unterstreicht dies.

Die Substanzfragen liegen woanders als in der Arithmetik. Sie liegen erstens in den Setzungen, die das Modell selbst ehrlich als solche kennzeichnet (Zins, Wachstum, Z-Kurve, Durchsetzung der Lohnanpassung). Zweitens in vier Konsolidierungspunkten des Stands C: die veralteten Fondszahlen der Website (B11), die Kennzeichnung des geltenden Dividendenpfads samt seiner Messerschneide ab 2050 (B12), die nicht kommunizierte Rentenkürzung von 7,5 % (B13) und die gemischten Vorsorgevarianten in der Spitzenverdiener-Aussage (B14). Drittens in den vier Punkten, die das Konzept selbst offen nennt — Preisniveauschub, Ausweichreaktionen, Handelsrecht der Kundenort-Besteuerung, Verfassungsfragen — und die wir als offen bestätigen. Aus Prüfersicht sind die beiden dringendsten der Preisniveauschub (der effektive MwSt-Satz springt von 15,97 auf 18,82 % — einmalig oder dauerhaft? Wer trägt die Überwälzung?) und die Ausweichreaktionen bei Erbschaft und Vermögen, den empfindlichsten Einzelpositionen der Deckung.

Schlusswort: Ein Konzept, dessen Rechenkern zweimal unabhängig bestätigt wurde und das auf Kritik mit Reproduzierbarkeit statt mit Abwehr reagiert, hat sich ein Höchstmaß an wissenschaftlicher Ernsthaftigkeit verdient. Ob „Das Goldene Drittel" trägt, wird nicht mehr an seinen Formeln entschieden, sondern an der Durchsetzung der Lohnanpassung, an der Robustheit der Dividende auf dem Mindestniveau und an der politischen Bewältigung von

Gesamtlastspitze und Rentenkürzung. Der Prüfer bietet an, nach den Nacharbeiten eine dritte Prüfung zu führen. *(Diese fand am 24.10.2026 statt; Ergebnis siehe Abschnitt 8.)*

---

6. Mikrosimulations-Rechnung: „9 von 10 Beschäftigte" (synthetische Bevölkerung, 20.10.2026)

Anlass. Befund B10 beider Prüfungen: Die Aussage „9 von 10 Beschäftigte bekommen mehr" beruhte bislang auf der 7-Gruppen-Verteilung `VERT` des Kernmodells, nicht auf Mikrodaten. Die Initiative hat in `schnittstelle/MIKROSIMULATION.md` selbst festgelegt, welche Auswertungen eine Mikrosimulation liefern soll (Gewinner und Verlierer je Einkommensdezil, Nettoeinkommen je Haushaltstyp, Wirkung der Dividende auf Haushalte mit Kindern). Der Prüfer hat diese Auswertung als eigene Rechnung vorgelegt.

Methode. Grundlage ist das Stand-C-Regelwerk in der bereits validierten R9-Replikation: ESt 2026 mit Splitting (je Person korrekt abgerechnet, SV-Bemessungsgrenzen je Person), 33R-Tarif auf den Stufen 12.348/18.522/24.696/37.044 €, steuerpflichtige Dividende 4.248 € je Erwachsenem (2028, 354 €/Monat, Preisbasis 2026), Kinder-Dividende mit Kinderanteil 0,8 (283 €/Monat, gleicher Topf; seit v4.5 geltend — die Abweichung der ursprünglichen Rechnung, die noch 373 € und halbe Kinder-Dividende ansetzte, hat die Initiative in ihrer Stellungnahme vom 20.10.2026 zutreffend benannt), Altlastenzuschlag 15,8 % auf die Steuerschuld, Mehrwertsteuer-Differenz 15,97 → 18,84 % auf den Konsum (Label 2028), Pflichtvorsorge 10 % (Beschluss) bzw. Vergleichsvorsorge 18,6 % bis BBG, Weitergabe der Arbeitgeberanteile auf den Bruttolohn.

Die **synthetische Bevölkerung** umfasst 60.000 Vollzeitbeschäftigte. Die Lohnverteilung ist direkt auf die Verdienstterhebung 2024 des Statistischen Bundesamtes kalibriert (P10 32.526 €, P30 42.000 €, Median 52.159 €, P70 66.000 €, P90 97.680 €, P99 213.286 €; oberhalb P99 Pareto-Schwanz mit $\alpha = 2{,}95$ aus P90/P99 abgeleitet). Die Haushaltsstruktur folgt dem Mikrozensus 2024 (Annahmen, auf Beschäftigte übertragen): 32 % Alleinstehende, 22 % Paare ohne Kinder, 28 % Paare mit Kindern, 8 % Alleinerziehende, 10 % Sonstige; Zweitverdienerquoten 70–75 %, Partner-Einkommenskorrelation $\rho = 0{,}35$. Uncertainty-Band: 12 Monte-Carlo-Ziehungen mit ±2 % jitterten Lohnankern.

Validierung. Die Ankerquantile der erzeugten Bevölkerung treffen die Destatis-Werte innerhalb von 0,4 % (P10 32.549, P50 52.158, P90 97.375 €; P99 216.259 €, +1,4 %); der Mittelwert liegt mit 64.215 € um 3,2 % über dem Destatis-Wert, 9,46 % der Beschäftigten liegen über der Rentenversicherungsbemessungsgrenze — beides plausibel. Der Haushaltsrechner selbst ist der des Repositorys, in eigener Programmierung nachgebaut: Alle 96 publizierten Zeilen der `haushalte33.json` (v4.18) reproduzieren sich auf 0 € („neu") bzw. ±1 € Rundung („heute").

Ergebnisse. Anteil der Beschäftigten mit mehr verfügbarem Einkommen (Haushaltsebene, einschließlich Dividende, nach Mehrwertsteuer, Zuschlag und Vorsorge):

Szenario	Anteil mit mehr	MC-Band (P5–P95)
Beschluss (Weitergabe 80 %, Vorsorge 10 %)	**99,0 %**	98,9–99,0 %
Vergleich (Weitergabe 80 %, Vorsorge 18,6 %)	**97,7 %**	97,5–97,7 %
Halbe Weitergabe (50 %, Vorsorge 10 %)	**98,4 %**	98,3–98,5 %
Worst case (Weitergabe 0 %, Vorsorge 10 %)	**92,0 %**	91,4–92,0 %

Je Dezil (Median-Änderung des verfügbaren Einkommens, Beschluss): Dezil 1 +30,9 %, Dezil 2 +28,2 %, Dezil 3 +26,1 %, Dezil 4 +24,5 %, Dezil 5 +23,3 %, Dezil 6 +22,3 %, Dezil 7 +21,7 %, Dezil 8 +20,3 %, Dezil 9 +17,8 %, Dezil 10 +9,9 %. Im Worst case bleibt nur das oberste Dezil im Median negativ (−0,2 %; dort gewinnen noch 47,1 %); nach Haushaltstypen verbleiben in diesem Szenario 88,6 % (Paare mit Kindern) bis 96,2 % (Sonstige) Gewinner — Paare ohne Kinder 89,2 %, Alleinstehende 95,0 %, Alleinerziehende 94,2 %. Haushalte mit Kindern (21.476 Fälle): 98,4 % Gewinner, Median-Änderung +20,9 %, Dividende im Mittel 1.079,89 €/Monat.

Einordnung. 1. Die Aussage „9 von 10" besteht die Mikrosimulation — nicht nur im Beschlussfall, sondern selbst im Worst Case ohne jegliche Weitergabe (92,0 %). 2. Die Gruppenvariante der Initiative (84–98 % bei 0 % Weitergabe) ist *konservativer* als die echte Verteilung, weil `VERT` vergleichsweise mehr Masse in den oberen Einkommensgruppen trägt; die 84 % für Alleinstehende sind ein Artefakt der Gruppengewichte, nicht der Reformlogik. 3. **B10 ist damit als gelöst zu bewerten** — mit dokumentierten Grenzen: Die Bevölkerung umfasst nur Vollzeitbeschäftigte (Teilzeit, Minijobs, Rentner und Selbstständige sind nicht modelliert; die Website spricht von „Beschäftigten" und deckt Teilzeit damit mit ab — Teilzeitbeschäftigte dürften wegen der Progression und Dividende überwiegend zusätzliche Gewinner sein, Rentner siehe B13); gerechnet ist „heute" ohne bedarfsgeprüfte Leistungen und „neu" ohne Grundauskommen — zwei gegenteilig wirkende Vereinfachungen, die sich bei kleinen Einkommen teilweise aufheben (die Rechnung `regel_boden` der Initiative, die beide Größen enthält, kommt je Haushaltstyp auf 98 % und stützt das Ergebnis erneut); Haushaltsanteile und Partnerkorrelation sind Annahmen; Verhaltensreaktionen bleiben außerhalb statischer Mikrosimulation. 4. Der Unsicherheitsband deckt nur den Kalibrierjitter der Lohnanker ab, nicht die Annahmen zur Haushaltsstruktur; die Szenariospanne (Weitergabe 0–100 %) ist der eigentlich unsichere Parameter — siehe K7/B14.

Deliverable (fertig). Die Initiative hatte die Auswertung in ihrer Stellungnahme vom 20.10.2026 ausdrücklich angefordert: `ergebnis.csv` im Format `schnittstelle/ergebnis-schema.csv`, geprüft mit `schnittstelle/pruefe_beitrag.py` — danach nimmt sie die Mikrosimulation mit Quellenangabe als zweite, externe Stütze der Aussage auf. Die Datei liegt vor: 245 Zeilen aus der Endrechnung vom 20.10.2026 (60.000 Haushalte; Gruppen: `alle_beschaeftigte` mit Monte-Carlo-Band, `dezil_01`–`dezil_10` je Szenario, Haushaltstypen je Szenario, `haushalte_mit_kindern`; Szenario-Kennungen `beschluss`, `vergleich`, `weitergabe_50`, `weitergabe_0`). Die Formprüfung ist bis auf einen bekannten Punkt bestanden: Als `stand` trägt die Datei „Stand C", den `pruefe_beitrag.py` nur als „Stand A"/„Stand B" akzeptiert. Drei Hinweise gehen mit der Lieferung zurück an die Initiative: `pruefe_beitrag.py` sollte „Stand C" ergänzen; `MIKROSIMULATION.md` beschreibt noch den veralteten Stand-B-Entwurf (Dividende 550 €, 28-%-Tarif); und `modell/haushalte33.py` rechnet noch mit 373 € je Erwachsenem und halber Kinder-Dividende, obwohl seit v4.5 354 €/283 € gelten. Zum Lieferweg siehe Abschnitt 7.

---

7. Stellungnahme der Initiative (20.10.2026, abends): B11–B16 umgesetzt, dritte Prüfung angenommen

Mit einer weiteren Stellungnahme (Logbuch v4.17 und v4.18) antwortete die Initiative auf den zusammengefassten Prüfbericht samt Mikrosimulation. Ergebnis: **Alle sechs Befunde der zweiten Prüfung sind umgesetzt; die Mikrosimulation wird als unabhängige Stütze anerkannt.**

Befund	Stand
B11 Fondszahlen der Website	Erledigt (v4.17): gemeinsamer Fonds auf allen Seiten (5,28 % BIP / 15,8 % / Spitze 149,6 % 2056); FR, IT, ES und PL nennen eigene Fonds nur noch zum Vergleich. Offen: IT und PL gehören nicht zu den zehn gerechneten Staaten, ein Beitritt änderte den gemeinsamen Satz (ungerechnet).
B12 Dividendenpfade	Erledigt (v4.14): `KENNZAHLEN.md` erklärt netz33 zum geltenden Pfad, projektion33 ist archiviert. Die Messerschneide ab 2050 bleibt (vgl. `ausweichen33`).
B13 Rentenkürzung	Erledigt (v4.14): auf der Seite, in sechs Sprachen benannt.
B14 Spitzenverdiener	Erledigt (v4.14): Beide publizierten Zahlen stammten aus der Beschlussvariante auf OECD-Basis (63.288 €); unsere Gegenrechnung mit 50.000 € als Basis wird bestätigt (3× +10 %, 8× −1,3 %). v4.18: Monitoring und Rückfallregel — die Empfehlung des Prüfers — übernommen.
B15 Gesamtlast	Erledigt (v4.14): `gesamtlast33` weist aus: mit Fonds 38,81 %, mit Pflichtvorsorge 42,91 % gegen 40,76 % heute (ohne Fonds 45,46 / 49,56 %).
B16 Z-Größen	Erledigt (v4.14): Glossar.
B10 „9 von 10"	Durch die Mikrosimulation gestützt (Abschnitt 6); Aufnahme als zweite externe Stütze nach Lieferung der `ergebnis.csv`.

Neue Rechnungen der Initiative (v4.18) zu den offenen Konzeptpunkten — vorgemerkt als Gegenstand der dritten Prüfung:

- **Preisniveauschub** (`modell/preisniveau33.py`, statisch): Der effektive MwSt-Satz steigt 2028 von 15,97 auf 18,84 % (+2,47 % mechanisch). Bei Überwälzung von 73 % (Carare/Danninger 2008) bis 100 % (Benzarti u. a. 2020) steigen die Verbraucherpreise einmalig um **1,2 bis 2,1 %**, bis 2060 zurückgehend auf +0,8 bis +1,3 %. Gegenrichtung: Die Betriebe behalten 20 % der Arbeitgeberbeiträge, die Arbeitskosten sinken um 1,6–1,9 % des BIP; gibt der Sektor die Hälfte davon weiter, bleibt netto +0,3 bis +1,3 %. Die Überwälzung tragen die Haushalte im Maß ihrer Konsumquote — in den Haushaltszahlen bereits enthalten.
- **Ausweichreaktionen** (`modell/ausweichen33.py`): Erbschaften 1,16 % des BIP (statisch), große Vermögen 0,97 % (mit 50 % Ausweichen). Ungünstiger Fall (Erbschaft −50 %, Vermögen −75 %): −1,06 % BIP Deckungslücke, die Dividende sinkt um 55 € (2028: 318 statt 373 €) bzw. um 75 € (2060: 164 statt 239 €). Die Dividende 2060 hängt spürbar an diesen beiden Positionen — die Messerschneide aus B12 bestätigt sich.
- **Rückfallregel der Weitergabe** (`modell/weitergabe_rueckfall.py`): Wer die Vertragsanpassung unterlässt, zahlt die Differenz zur 80-%-Pflicht in den Altlastenfonds. Bei nur 50 % tatsächlicher Weitergabe flössen 2,4–2,8 % des BIP (45–53 % des Fondsbeitrags) — Einbehalten lohnt sich für den Betrieb nicht mehr. Grenze (von der Initiative selbst benannt): Den einzelnen Beschäftigten schützt die Regel nicht; sein Anspruch folgt aus dem Gesetz zur Vertragsanpassung.

Dritte Prüfung: Das Angebot des Prüfers wurde angenommen. Gegenstand: Stand v4.18, insbesondere `preisniveau33`, `ausweichen33`, `weitergabe_rueckfall` und `regionen_de`, sowie die Umstellung der Länderseiten auf den gemeinsamen Fonds (v4.17). *Ausgeführt wurde sie am 24.10.2026 — auf inzwischen v4.42 und anhand der von der Initiative selbst veröffentlichten Prüffragen (siehe Abschnitt 8).*

Lieferweg nach GitHub — derzeit blockiert. Nach `CONTRIBUTING.md` gehören Beiträge unter `beitraege/<kuerzel>-<jahr>/` (geplant: `beitraege/kvribbeck-2028/` mit LIESMICH.md, Rechenweg und ergebnis.csv; MIT-Lizenz für Skripte, CC BY 4.0 für Texte und Ergebnisdateien) und werden per Pull Request eingereicht. Der GitHub-Zugang des Prüfers (Konto [Konto]) hat auf `archicrowd/2828` nur Leserechte: Fork-, Issue- und Pull-Request-Anlagen wurden am 20.10.2026 mit „Resource not accessible by integration" (403) abgelehnt. Bis die Initiative dem Zugang Schreibrechte einräumt — Installation der GitHub-App mit Schreibrechten auf dem Repository oder Collaborator-Einladung an [Konto] —, erfolgt die Lieferung als fertiges, kopierfertiges Post-Paket: vollständiger Issue-Text samt `ergebnis.csv` (245 Zeilen) und `LIESMICH.md`-Entwurf (GitHub: neues Issue im Repository anlegen, Text übernehmen). Sobald Schreibrechte greifen, wird derselbe Stand als Pull Request unter `beitraege/kvribbeck-2028/` nachgereicht.

---

8. Dritter Prüfteil: Dritte Prüfung nach den Prüffragen der Initiative (Modellstand v4.42, 24.10.2026)

Anlass und Prüfumfang

Die Initiative legte mit `projekt/Pruefmappe-Extern-2026-10-24.md` (v4.42, Commit `43f7888c`) erstmals eine eigene Prüfmappe vor: sechs Prüffragen, ein vorgegebenes Befundformat (Datei/Kennzahl — was falsch — was richtig — Quelle) und die Bitte, externe Rechnungen im Format `schnittstelle/ergebnis-schema.csv` zu liefern. Seit der zweiten Prüfung war das Repository von v4.18 auf v4.42 fortgeschritten; unsere Mikrosimulation war inzwischen als `beitraege/kvribbeck-2028/ergebnis.csv` übernommen und in `KENNZAHLEN.md` als zweite, externe Stütze der Aussage „9 von 10\" referenziert (99,0 / 98,4 / 92,0 % für Beschluss / halbe Weitergabe / Worst case). Geprüft wurden die Prüffragen gegen alle zugehörigen Dateien (`haushalte33`, `kuerzung_laender`, `fonds_klub`, `altlasten`, `systemvarianten`, `verrechnung_haushalte`, `mikro_de`, `gini`, `fondszins`, `gesamtlast33`, `deckung_quote` u. a.).

Bestätigungen: vier Reproduktionsfamilien, alles exakt

Haushaltsfälle (Prüffrage-Umfeld). Die Referenzfälle der Mappe reproduzierten sich in eigener Programmierung exakt: Alleinstehender 42.000 € brutto +611 €/Monat (Soll 611), Alleinerziehende mit einem Kind +610 (Soll 610), Paar mit zwei Kindern +674 (Soll 674), Alleinstehender 75.000 € +771 (Soll 771). Die Dividende bestätigt sich als Topf-

Rechnung: 373 € × 12 × Topf-Faktor 0,948 (Anteil Minderjähriger 16,67 % aus `gesamtlast33/gesamtsummen`) = 353,6 €/Monat ≈ „354 €\". Das Zinsband des 42.000-€-Falls lieferte 611/604/583/562/539 € bei Zuschlägen 15,0/15,5/17,1/18,7/20,4 % — die Mappe nennt 611/590/570/548; der Kernwert stimmt, die Band-Enden weichen leicht ab (**B24**, Empfehlung: Band in der Mappe nachziehen).

Kürzungssätze der 30 Staaten. `kuerzung_laender.py` vollständig nachgebaut: satz_c = 0,0695 × s(r_c)/s(r_DE) mit s(r) = 0,15 × E[max(0, Q−r)]/E[Q] über 200 Quantile und r_c = r_DE × (r_makro_c/r_makro_DE). **Maximale Abweichung 0,00011 über alle 30 Staaten** (z. B. DE 0,0695, AT 0,0938/0,0939, LU 0,1206, IS 0,0193, BG 0,0264) — bestanden.

Fonds der 30. `fonds_klub.py` nachgebaut: Die Verhältnisse b30/b10 = 0,9848 und z30/z10 = 0,9839 treffen die veröffentlichten Werte exakt; Beitrag 5,17 % BIP und Zuschlag 15,46 → 15,5 % bestätigt; z_je_b = 2,9894 exakt; die DE-Reihe konvergiert ab 2058 auf 15,462 ✓; DE 2028 ergibt 14,948 aus den gerundeten Altlast-Werten (10,19/10,54) gegen 14,953 veröffentlicht — Rundungsdifferenz, kein Fehler. Die Verrechnungsformel c30×(m×alt_c/alt_s + 1−m) mit linear abfallendem m (1→0 über 30 Jahre) ist bestätigt.

Gini-Rückrechnung. Die Rekonstruktion aus EU-SILC-Dezilen (linear interpoliert, Pareto-Schwanz, kalibriert auf die D1/D10-Anteile) trifft die amtlichen Werte auf 0,1–0,3 Punkte: DE 30,1 amtlich gegen 30,2 rekonstruiert; FR 30,4/30,5; IT 31,0/31,3; ES 30,8/31,1; PL 24,9/25,1. Der Ausweis „amtlich + ΔModell\" vermeidet, dass Rekonstruktionsfehler als Modelldifferenz erscheinen.

Alte Hinweise aus der Lieferung — alle erledigt: (1) `pruefe_beitrag.py` akzeptiert inzwischen „Stand C\" (`STAENDE = ("Stand A","Stand B","Stand C")`) samt 30 Ländercodes; (2) `haushalte33.py` rechnet mit dem Topf-Faktor 354 € (Korrektur 69 umgesetzt); (3) `MIKROSIMULATION.md` ist auf Stand C (v4.21) aktualisiert. Die drei Hinweise, die wir mit der `ergebnis.csv`-Lieferung zurückgegeben hatten, wurden also vollständig umgesetzt.

Antworten auf die sechs Prüffragen

Frage 1 — Ist die Weitergabe von 80 % (bis 6× Grundbedarf) durchsetzbar? Gibt es Inzidenz-Literatur jenseits von Saez/Schoefer/Seim 2019? Ja, gibt es — und sie bestätigt das Design des Konzepts in einem wichtigen Punkt: **als freiwilliges Marktergebnis wäre die 80-%-Weitergabe nicht zu erwarten.** Die breiteste Evidenz ist die von Benzarti, Carloni, Harju und Kosonen (Journal of Political Economy, Dezember 2020) über 2.832 VAT-Änderungen in der EU 1996–2015: Steuererhöhungen werden überwiegend überwälzt (ca. 55 % auf die Verbraucherpreise), Steuersenkungen aber kaum (ca. 13 % — die Entlastung bleibt bei den Firmen als Gewinn). Kosonen (2015, Finnland) und Benzarti/Carloni (2019, Frankreich) finden dasselbe für Service-Sektoren; Saez/Schoefer/Seim (AER 2019) für Lohnnebenkosten in Schweden. Wer also erwartet, Betriebe würden Steuergeschenke von sich aus an die Belegschaft weitergeben, widerspricht der gesamten empirischen Inzidenz-Literatur. **Aber genau deshalb ist die gesetzliche Pflicht der richtige Weg — und ihre Durchsetzbarkeit ist durch dieselbe Literatur gestützt:** Enterprise-Level-Steuern schlagen nachweislich teils auf Löhne durch (Suárez Serrato/Zidar, AER 2016: 30–35 % der Last bei Arbeitnehmern und 25–30 % bei Grundbesitzern; Fuest/Peichl/Siegloch für Deutschland: 1 % höhere effektive Unternehmenssteuer → −0,18 % Löhne), und administrativ gesetzte Lohnanpassungen werden befolgt: der deutsche Mindestlohn 2015 (Dustmann u. a., QJE 2022) erhöhte die Löhne von 15 % der Beschäftigten ohne messbare Beschäftigungsverluste — die Reallokation ging zu produktiveren Betrieben (Monopsony-Logik). Der Deckel bei 6× Grundbedarf begrenzt die Pflicht zudem auf den unteren und mittleren Lohnbereich, für den diese Evidenz am stärksten ist. **Urteil: Die 80-%-Weitergabe ist als Setzung unplausibel, als Gesetz mit der Rückfallregel von v4.18 (Differenz zahlt der säumige Betrieb in den Altlastenfonds) plausibel durchsetzbar; und das Konzept trägt seine Kopfzahl-Aussage selbst dann, wenn die tatsächliche Weitergabe nur bei der Hälfte läge** (Sensitivität der Initiative: 92,9/98,4/99,1/99,4 % Gewinneranteil bei 0/50/80/100 %; unsere Mikrosimulation: 92,0 % selbst bei 0 %). Empfehlung: Die Prüffrage-Antwort der Mappe sollte Benzarti u. a. (2020) als Primärquelle der Asymmetrie nennen; die Rückfallregel (v4.18) verdient in der Mappe einen eigenen Abschnitt, da sie den Literaturbefund direkt adressiert.

Frage 2 — Trägt das Aufkommen von 33R die Deckung 2028 (33,53 % BIP)? Intern konsistent: `systemvarianten.json` (v3.48), Variante „33R\": Deckung 33,53, Steuerbedarf 33,42, Saldo +0,11; die zehn Positionen (Einkommen 10,21 / Kapital 1,37 / Konsum-Label 8,51 / Unternehmen 4,42 / Erbschaft 1,16 / Vermögen 0,97 / CO_2 1,67 / Subventionsabbau 0,48 / Übrige 3,93 / Grundstücksabgabe 0,82) summieren auf 33,54 — Rundung. Unsere unabhängige Plausibilitätsrechnung zur Einkommensposition (Lohnsteuer über einen Ø-Satz von rund 16 % auf die Lohnquote von ≈ 46,6 % BIP, plus Dividenden, Renten und Selbständige) ergab ≈ 9,5–11 % BIP gegen 10,21 ausgewiesen — **plausibel**. Eine volle, unabhängige Replikation des Gesamtaufkommens ist nicht möglich; das weist die Mappe selbst aus („nicht geprüft gegen unabhängige Rechnung\"; Schalter R4 = BIP-Neuabruf). Empfehlung: die Einkommensposition einmal gegen die amtliche Lohn- und Einkommensteuerstatistik eichen; der BIP-Neuabruf (R4) sollte vor einem etwaigen Referendum stehen.

Frage 3 — Altlasten: Z-Abgrenzung, Skalierung 10→30, Zins 2,45 %? Vollständig nachgerechnet und **bestätigt** (vgl. zweite Prüfung und die aktuelle Sensitivitätsdatei `fondszins.json`): Zuschlag 17,1 / 18,7 / 20,4 % bei Zins 3,0 / 3,5 / 4,0 %; Übergangsfall 2,22→3,5 % = 18,5 %. Zum Zins-Urteil: 2,45 % (Mittel 2006–2025) ist gegen den Marktstand Oktober 2026 (Bund ≈ 3,46 %, EU-Durchschnitt ≈ 3,95 %) eine günstige Annahme — aber die Sensitivität deckt die realistische Spanne ab, und der Zuschlag bleibt in allen Zinsfällen unter dem Doppelten des Beschlusswerts. **Die Skalierung 10→30 bleibt die schwächste Annahme der Route** (Klubschulden ≠ Skalierung der zehn), weiterhin ohne Band ausgewiesen. Empfehlung: auch die Skalierung mit einem einfachen Band (z. B. Lohnquote je Staat gewichtet) ausweisen.

Frage 4 — Ländermodelle FR/IT/ES/PL? Die Kürzungssätze je Staat sind exakt reproduziert (max. 0,00011 Abweichung, s. o.). Die OECD-Abweichungen der Mappe (FR −1,6 / IT −3,4 / ES +1,5 / PL +5,3 Punkte) sind ausgewiesen; PL ist als bekannt zu hoch markiert. `verrechnung_haushalte.json` (v4.38) ist intern konsistent mit der Mappe: Beim Durchschnittslohn bleiben FR +390 €, IT +412 €, ES +350 € und PL +1.474 zł. **Bestanden**, mit dem bekannten Vorbehalt Polen.

Frage 5 — Ist die synthetische Population der Mikrosimulation geeignet? Für Kopfzahlen ja (±1–3 Prozentpunkte), für harte Schwellenwerte nein — so das kategoriale Urteil. Die Validierung der Initiative erfolgt an Nicht-Eichungs-Aggregaten (Bruttolohnsumme −2,8 %, Lohnsteuer −5,4 %); die bekannten Lücken (Teilzeit nur ohne Dezil-Bruch, Kapitaleinkünfte untererfasst, Nicht-Inanspruchnahme nur als Variante) sind ehrlich ausgewiesen. Das Urteil deckt sich mit unserem Abschnitt 6: für die Aussage „9 von 10\" ist das Instrument geeignet; für individuelle Verlustausweise an der Grenze wäre ein echtes Steuerregister nötig. Die Übernahme unserer Ergebnisse als externe Referenz (99,0/98,4/92,0) in `KENNZAHLEN.md` ist korrekt zitiert und mit dem Datenstand verknüpft.

Frage 6 — Ist die Gini-Rückrechnung methodisch haltbar? Ja, als statische Näherung (Reproduktion s. o.): Der Ausweis „amtlich + ΔModell\" ist methodisch die sauberste Lösung, das Band und die Rentnervariante sind vorhanden. Die Grenzen sind ausgewiesen und gelten: statisch, ohne Kapital- und Vermögenseinkünfte, Inversion bei Alleinstehenden mit Kindern, der Merksatz „jeder vierte Punkt ist Rentner\" ist grob, und bei flacher Mindestsicherung (ES) wird die Rückrechnung mehrdeutig — was die Mappe selbst sagt. Bestanden.

Neue Befunde (B17–B20)

B17 — Gesamtlast 2028: drei Werte für dieselbe Größe (Unschärfe). `gesamtlast33.json` (`c_ohne_fonds_2028`): Steuern 33,53 + Altlasten im Jahr 12,05 = 45,58, ausgewiesen als „Summe 45,47\" — die 45,47 gehört zum Steuerbedarf 33,42 (33,42 + 12,05 = 45,47 ✓). `KENNZAHLEN.md` nennt zudem 45,46/49,56, die Dateien 45,47/49,57. Drei leicht verschiedene Werte für dieselbe Größe; Empfehlung: eine Zahl, eine Quelle.

B18 — Z 2028: Kennzahl 9,45, Datei 9,42 (Hinweis, Zitierfehler). `KENNZAHLEN.md` nennt Z 2028 = 9,45 % BIP mit Zitat `altlasten.json, beschluss.verhandlungsmasse_z_2028_pct_bip` — die Datei enthält dort 9,42 (auch `systeme.33R.z_2028` = 9,42, v3.48). Entweder Kennzahl oder Datei ist veraltet; 0,03 Punkte sind nicht tragend, aber es steht in der zentralen Referenztabelle. Empfehlung: angleichen und Datumssignatur ergänzen.

B19 — `deckung_quote.csv` liegt unmarkiert in Stand B (Hinweis). Die Datei enthält noch die Stand-B-Rechnung (Quote 30,2, Tarif 0/9/16/21/28, „Stand B\"-Bodenwertabgabe, Lücke −0,239) und liegt unmarkiert unter den geltenden Aggregaten; `KENNZAHLEN.md` führt sie nicht. Wer die 33R-Deckung sucht, findet hier die veraltete Rechnung (geltende 33R-Deckung = 33,53 in `systemvarianten.json`). Empfehlung: verschieben nach `archiv/` oder Kopfzeile „Stand B — archiviert\".

B20 — Hinweistext nennt den falschen Klub (Hinweis). `gesamtlast33.json` (v4.14): Der Hinweistext spricht vom „Klub der zehn\", die Werte (Fonds 5,17 / 15,5 / 148,1 / 2098) sind aber die der 30 Staaten. Der Text ist nicht nachgezogen. Empfehlung: Text an v4.42 anpassen.

Urteil des dritten Prüfteils

Die dritte Prüfung bestätigt den Befund der ersten beiden in einer vierten und fünften Reproduktionsfamilie: **Der Rechenkern ist auch unter v4.42 fehlerfrei** — Haushaltsfälle, Kürzungssätze von 30 Staaten, Fonds der 30 und Gini-Rückrechnung reproduzieren sich auf Rundungsniveau; **kein einziger Rechenfehler** wurde gefunden. Die sechs Prüffragen der Initiative sind damit beantwortet: zwei voll bestätigt (3, 4), zwei als plausibel bestätigt mit benannter Restunsicherheit (2, 6), eines kategorial beantwortet (5: geeignet für Kopfzahlen, nicht für Schwellenwerte) und eines (1) mit Literatur gestützt, die die Konstruktion — gesetzliche Pflicht statt Marktvertrauen, Rückfallregel, Deckel — ausdrücklich trägt. Die neuen Befunde B17–B20 sind durchweg Unschärfen und Hinweise, keine Fehler; sie betreffen Konsistenz von Kennzahlendateien, nicht Rechnungen. Anerkennung verdient, dass die Initiative diesmal selbst die Prüffragen formuliert und die Befundform vorgegeben hat — Prüfung als Dialog. Aus Prüfersicht bleiben die drei dringendsten offenen Punkte unverändert: die Durchsetzung der Weitergabe (inzwischen institutionell gut gerüstet), die Ausweichreaktionen bei Erbschaft/Vermögen (B12-Messerschneide 2050+) und die noch ausstehende Eichung der Einkommensposition gegen amtliche Statistik.

---

9. Ergänzung der dritten Prüfung: Wissenschaftliche Plausibilitätsprüfung nach selbst gewählten Methoden (24.10.2026, v4.42)

Die Prüfmappe der Initiative fragt nach Rechenrichtigkeit. Der Prüfer hat darüber hinaus — wie in der zweiten Prüfung zugesagt — fünf selbst gewählte Methoden auf die Frage angewandt, ob das Konzept im **Konzeptstadium** wissenschaftlich plausibel ist. Die Methoden und Ergebnisse:

M1 — Anreizarchitektur: vollständiger Pfad der effektiven Grenzbelastung (eigene Rechnung)

Mit den Formeln des Repositorys (Heute-Seite: `kern.py`-Formeln, gegen 96/96 Zeilen validiert; 33R-Seite: `haushalte33.py` v4.42) wurde die **marginale Gesamtbelastung** numerisch abgeleitet (zentrale Differenz, ±100 €; alleinstehend, kinderlos; 33R inkl. Altlastenzuschlag 15 %, MwSt-Differenz 18,84 vs. 15,97 % auf den Grenzkonsum, Dividende als Pauschale ohne Grenzwirkung):

Bruttojahreseinkommen	Heute, auf Brutto	Heute, auf Arbeitgeberkosten	33R inkl. 10 % Vorsorge	33R ohne Vorsorge (Sparvermögen)
15.000 €	21,8 %	35,4 %	26,4 %	16,4 %
30.000 €	41,7 %	51,9 %	41,6 %	31,6 %
42.000 €	44,3 %	54,0 %	50,3 %	40,3 %
60.000 €	48,3 %	**57,3 %**	50,0 %	40,0 %
100.000 €	**52,6 %** (Soli-Milderungszone)	57,1 %	49,2 %	39,2 %
150.000 €+	44,3 %	44,3 %	49,9 %	39,9 %
500.000 €	47,5 % (Reichensteuer)	47,5 %	49,9 %	39,9 %

Befunde: (1) Der heutige „Mittelstandsbauch" (52–57 % auf Arbeitgeberkosten zwischen 30.000 und 100.000 €, getrieben von Soli-Milderungszone und Bemessungsgrenzen) verschwindet unter 33R — die Grenzbelastung ist ab dem Grundbedarf praktisch flach bei ~40 % (ohne Vorsorge) bzw. ~50 % (inklusive). (2) **Am Grundbedarf entsteht keine neue Armutsfalle:** Der Grenzübergang bei 12.348 € ist sanft (unterhalb ~12 % aus Vorsorge und MwSt-Differenz, oberhalb +11 % ESt-Stufe), und die Grundleistungen sind universal, nicht bedarfsgeprüft — es gibt keinen Rückfall-METR wie bei heutigen Bedarfsleistungen. (3) Der oberste Grenzsatz inkl. Zuschlag (~50 %) liegt **über** dem heutigen (44,3 %), aber nur temporär: Der Zuschlag schmilzt mit der Fondstilgung, der Spitzen-Grenzsatz fällt langfristig auf ~38 % zurück. (4) Ein flacher Grenzsatz um 40–50 % liegt innerhalb des aus der Optimalsteuer-Literatur ableitbaren Korridors (Saez/Slemrod/Giertz: Elastizitäten 0,25–0,4; daraus umsatzmaximale Spitzensätze grob 48–55 %) — die Position ist vertretbar, aber der obere Rand ist erreicht, solange der Zuschlag läuft. **Urteil M1: Die Anreizarchitektur ist plausibel und der heutigen in der Breite überlegen.**

M2 — Externe Verankerung: jede Deckungsposition gegen amtliche Ist-Einnahmen

Die Positionen der 33R-Deckung (33,53 % BIP) wurden gegen unabhängige Ist-Werte gehalten (BIP 2024 ≈ 4,31 Bio. €; 2028 lt. Repo 4.914,9 Mrd. €):

Position (33R)	Wert	Ist-Referenz	Befund
Einkommen	10,21 %	Lohnsteuer 249 Mrd + veranlagte ESt 74 Mrd + eigene Plausibilitätsrechnung 9,5–11 %	**plausibel**
Kapitalerträge	1,37 %	nvE ≈ 35,6 Mrd + Abgeltungsteuer ≈ 18,5 Mrd (Bundesbank 9M 2024, annualisiert) ≈ 1,26 % BIP	**plausibel** (±0,1)
Konsum (Label)	8,51 % bei 18,84 %	impliziert Label-Basis 45,2 % BIP gegen heutige USt-Basis ≈ 42,9 % (295 Mrd bei eff. 15,97 %)	**plausibel** (+5 % Basis)
Unternehmen	4,42 % ≈ 217 Mrd	KSt 2024 nur 39,8 Mrd (0,92 %); **alle** gewinnabhängigen Steuern ≈ 3,8 % BIP	Größenordnung nur plausibel, wenn die Position KSt+GewSt+nvE als Cashflow-/Kundenort-Steuer bündelt — **Definition fehlt (B23)**
Erbschaften	1,16 % ≈ 57 Mrd	Ist 2024: 13,3 Mrd (0,31 % BIP) — Faktor 4,3	nur plausibel bei Basisverbreiterung auf die **realen** Übertragungen (~400 Mrd €/Jahr laut IMK-Schätzung) mit ~14 % Durchschnittssatz — **Bedingung ausweisen (B22)**
Vermögen	0,97 %	keine Ist-Referenz (DE hat keine Vermögensteuer)	siehe M3
CO_2, Subventionsabbau, Übrige, Grundstück	6,9 % zusammen	in dieser Runde nicht extern verankert	offen

Urteil M2: Drei der fünf großen Positionen (Einkommen, Kapital, Konsum) verankern sich sauber; die Deckungssumme 33,53 % ist damit strukturell plausibel. Zwei Positionen hängen an nicht dokumentierten Basisentscheidungen (Erbschaft, Unternehmen) — das sind keine Rechenfehler, aber die Konzeptstufe verlangt, die Basen zu benennen.

M3 — Ausweichband gegen die Elastizitätsliteratur (Vermögen, Erbschaft)

Die Literatur zur wiederkehrenden Vermögensteuer spannt ein weites Band: Semi-Elastizitäten von 0,3 % (Seim, Schweden) bis 43 % gemeldetes Vermögen pro Prozentpunkt Satzsenkung (Brülhart u. a., Schweiz); Jakobsen/Jakobsen/Kleven/Zucman (QJE 2020, Dänemark) finden am oberen Rand langfristig substanzielle Reaktionen. Das Modell rechnet die Deckung statisch (`annahmen`: „keine Ausweichreaktion") und behandelt Ausweichen nur in der Sensitivität `ausweichen33` (ungünstigster Fall Erbschaft −50 %, Vermögen −75 %). **Urteil M3:** Das deklarierte Band liegt im Mittelfeld der Literatur und ist als Worst-Case-Ausweis ehrlich; es deckt aber nicht die obere Schwanzquote (Brülhart). Die Klub-Lösung (30 Staaten gleichzeitig) dämpft die Binnen-Ausweichung, nicht die

Abwanderung nach außerhalb. Vor Referendum nötig: Exit-Regeln und Vermögensregister benennen; bei der Erbschaftsposition die Schenkungs-/Lebzeit-Übertragungs-Parität (sonst verschiebt die Basis von den Erbfällen in die Lebzeit, vgl. Schenkungsteuer-Rekord 4,8 Mrd 2024).

M4 — Analogfall-Evidenz: Flat-Tax-Reform und Kundenort-Besteuerung

Russland 2001 (Ivanova/Keen/Klemm; Gorodnichenko u. a.): Die drastische Vereinfachung mit 13 % Einheitssatz erhöhte das reale PIT-Aufkommen um ~26 % im Folgejahr, Compliance um rund ein Drittel — ohne starken Angebotseffekt. Die Kausalität (Parameter vs. begleitende Enforcement) ist umstritten. Übertragbar auf 28:28 ist die Richtung „einfach und niedrig erhöht die Meldung" — **nicht** übertragbar ist der Kontext: Russland senkte die Last, 28:28 erhöht die Gesamtlast 2028 um ~5 Punkte BIP; die Analogie stützt die Compliance-Hoffnung, nicht die Aufkommensroute. **Kundenort-Besteuerung (DBCFT):** Die Position „Unternehmen und Plattformen" steht in der Tradition Auerbach/Devereux/Keen/Vella (Oxford CBT WP 17/01) — wirtschaftlich effizient, robust gegen Gewinnverlagerung. Das WTO-Risiko ist in der Literatur gespalten: die herrschende juristische Meinung sah einen Verstoß, Pirlot (Oxford) kommt zum gegenteiligen Befund (geringes Risiko). Das Repository führt das Handelsrecht selbst als offen — im Konzeptstadium akzeptabel, vor Referendum ist ein Gutachten und eine Antwort auf die offene Finanzsektor-Frage nötig. **Urteil M4:** Die Bausteinwahl ist Literatur-gestützt; der Russland-Analogie sollte die Initiative nicht zu viel Gewicht beimessen.

M5 — Nachhaltigkeits-Stresstest: Wachstum 2 % statt 3 % (eigene Rechnung)

Die Fondsrechnung hängt an der Differenz Zins minus Wachstum — aber `fondszins.json` variiert nur den Zins (3,0/3,5/4,0 %), das Nominalwachstum steht überall auf 3,0 %. Auf der Näherungskurve der zweiten Prüfung (Z-Knoten 9,42/8,1/6,2/4,1/0) wurde die Rekursion mit g = 2,0 % durchgerechnet: Der erforderliche Beitrag steigt von 5,92 auf **6,83 % BIP (+0,9 Punkte, Zuschlag +~2,6 Punkte)**; beim festgehaltenen Beschlussbeitrag bleibt im Zieljahr 2098 eine Restschuld von ~90 BIP-Punkten (Niveau kurvenabhängig, Richtung robust), und der Schuldenquote-Peak verschiebt sich um ~15 Jahre nach hinten und nach oben. Das doppelte Szenario (Zins 3,0 %, Wachstum 2,0 %) erfordert 7,36 %. Nominalwachstum von 2 % ist kein Schreckensszenario: Die Bundesbank-Herbstprojektion 2024 zeigt ~2,9 % p. a. bis 2029, und das demografische Potentialwachstum Deutschlands (~1 % real) plus Zielinflation (~2 %) macht 3,0 % zur Oberkante, nicht zur Untergrenze. **Urteil M5 (B21):** Die Fondssensitivität muss um eine Wachstumsdimension ergänzt werden — der Fonds ist gegen Zinsrisiko, aber nicht gegen Stagnation versichert. Das ist die wichtigste methodische Lücke, die diese Plausibilitätsprüfung gefunden hat.

Neue Befunde B21–B23

B21 — Fonds-Sensitivität ohne Wachstumsdimension (Hinweis, methodisch). `fondszins.json` variiert den Zins, nicht das Wachstum; die Rekursion hängt aber an i−g. Bei g = 2,0 % steigt der erforderliche Beitrag um ~0,9 BIP-Punkte bzw. der Beschlussbeitrag lässt ~90 BIP-Punkte Restschuld im Zieljahr. Empfehlung: Wachstumsvariante ergänzen (g = 2,0/2,5 %), Streckungsregel (Beitragsdeckel) daraufhin prüfen.

B22 — Erbschaftsposition 4,3× über heutigem Ist-Aufkommen, Bedingung nicht benannt (Hinweis). 1,16 % BIP ≈ 57 Mrd € gegen 13,3 Mrd € Ist 2024 (0,31 %). Plausibel nur mit Basis = reale Übertragungen (~400 Mrd €/Jahr, IMK-Schätzung; veranlagt sind nur 113 Mrd) und ~14 % Durchschnittssatz ohne Familienfreibeträge. Empfehlung: Basis und Satz der Position dokumentieren; Schenkungs-Parität sicherstellen.

B23 — Unternehmensposition ohne Definition (Hinweis). 4,42 % BIP ≈ 217 Mrd €: das 5,4-Fache der heutigen KSt (39,8 Mrd), aber die Größenordnung heuteiger *aller* gewinnabhängiger Steuern (≈ 3,8 % BIP). Ob und wie die Position KSt, Gewerbesteuer, nvE und Plattformabgaben als Cashflow-Steuer am Kundenort bündelt, ist nirgends definiert. Empfehlung: eine Definitionstabelle je Deckungsposition (Basis, Satz, ersetzte Steuern) — sie wäre auch die Antwort auf die Analogie-Prüfung M4.

Positive Bestätigungen der Plausibilitätsprüfung: Anreizarchitektur ohne neue Armutsfallen und ohne Mittelstandsbauch (M1); externe Verankerung von Einkommen, Kapital und Konsum (M2); DBCFT-Bausteinwahl Literatur-gestützt (M4); Spitzenbelastung nur temporär (Zuschlag schmilzt); strukturelle Kohärenz der Gesamtlast: 33,42 % Steuerbedarf langfristig gegen 40,76 % Abgabenlast heute bei zugleich privatisierter Vorsorge — das Konzept ist langfristig billiger als der Status quo, kurzfristig teurer (B15 unverändert).

Urteil zur wissenschaftlichen Plausibilität im Konzeptstadium

Das Konzept ist im Konzeptstadium plausibel — unter benannten Bedingungen. Die Prüfung nach selbst gewählten Methoden findet keine Unstimmigkeit, die das Konzept im Kern diskreditiert: Die Anreizarchitektur ist sauber, die großen Aufkommenspositionen verankern sich überwiegend extern, die Bausteinwahl steht in der Fachliteratur, und die Altlastenroute trägt bei marktkonsistenten Parametern. Fünf Bedingungen sind vor dem nächsten Reifegrad (Referendum/legislatorische Ausarbeitung) einzulösen: (1) Wachstumsdimension der Fondssensitivität (B21), (2) Basis-Definition Erbschaft samt Schenkungs-Parität (B22), (3) Definitionstabelle Unternehmen/Kundenort (B23), (4) oberes Ausweichband Vermögen samt Exit-Regeln und Register (M3), (5) WTO-/Handelsrechtsgutachten zur Kundenort-Besteuerung samt Finanzsektor-Antwort (M4). Keine davon ist eine Rechenkorrektur — alle fünf sind Ausweis- und Definitionsarbeiten, die das Repository mit seiner eigenen Arbeitsweise (Quelle, Status, Band zu jeder Zahl) strukturell schon leisten kann.

---

10. Nachprüfung der Änderungen v4.42 → v4.63 (2. November 2026, laufend)

Auftrag und Prüfprogramm

Die Initiative übermittelte am 2.11.2026 ein Prüfprogramm für die Nachprüfung der Änderungen seit dem geprüften Stand v4.42 (18 geänderte Dateien unter `modell/`, 20 Ergebnisdateien; Prüfpunkte D1–D9; Befundnummerierung ab B25; Einfrierregel während der Prüfung). Der Verein hat das Programm **als Vorschlag des Geprüften angenommen, mit sieben Abweichungen (R1–R7)**: R1 — der Prüfer bestätigt den Umfang formal selbst; R2 — die „unverändert"-Behauptungen (§2) werden vom Prüfer je Datei nachgerechnet, mit Prüfsummen; R3 — jede Korrekturnummer 73–81 muss einem Prüfpunkt zugeordnet oder ausdrücklich als nicht-rechnend erklärt sein (Korrektur 80 war zunächst unzugeordnet); R4 — Abdeckungsmatrix Z01–Z34 und Abschnitt „Weiterhin offen" im Urteil; R5 — Working-Paper-Metrik-Konsistenz (D9d) und Rechtsquellen an Primärquellen; R6 — dokumentierte Kette geprüfter Commit → Release → DOI; R7 — die `SEIT_PRÜFUNG`-Liste bleibt als öffentliches Dauerfeature.

Prüflog (2.11.2026, 1. Etappe — öffentlich zugängliche Teile)

1. **Repository-Zugang:** Das Modell-Repo `archicrowd/2828` ist über den GitHub-Connector nicht mehr erreichbar (404); laut Korrektur 76 der Stellungnahme v4.46 war es am 24.10.2026 noch öffentlich. Prüfprogramm-Schritt 1 (Checkout `f8fc0f3`, `alles.py`) ist damit derzeit von außen nicht ausführbar (→ B28). Geprüft wurden die öffentlich veröffentlichten Ergebnisdateien der Forschungsseite (Repo `archicrowd/goldenes-drittel`, Commit `f85b297`, ausgewiesen als Modellstand v4.64; Änderung v4.63 → v4.64 während der Prüfvereinbarung, als Ausgabeänderung „review list" gekennzeichnet).
2. **D8 (34 Zahlen zum Zitieren gegen Ergebnisdateien):** 28 Zahlen direkt bestätigt, 2 indirekt, 4 offen (→ B25). Die Bestätigung umfasst die Flaggschiff-Zahlen: 42.000-€-Fälle 611/610/674 € (Zuschlag 15 %, Weitergabe 80 %, Vorsorge 10 %) in `haushalte33.json` — exakt die Werte der dritten Prüfung; Verrechnungswerte 726/276/412/321/1404 (DE/FR/IT/ES/PL) in `verrechnung_haushalte.json`; Anteile „better off" 98/73/100/98/100; Zuschläge nach Verrechnung 15,0/21,3/22,3/18,3/13,5; Gini 30,1/30,4/31,0/30,8/24,9 amtlich → 26,1/29,0/26,9/25,0/18,7; Grenzbelastung 60.000 €: 48,8/40,0 % (bereinigt 44,1/39,5 %); MwSt-Faktoren 0,8703/1,0675; Preisspanne 1,22–2,08 %; Rentnerregel E 32,2 %/−121 €; Fonds 5,17/15,5/148,1 (2055)/2098; Mikrosimulation 85,1 %/69,3 %.
3. **Z01/Z02 (Dividende 354/283 €):** indirekt bestätigt — `haushalte33.json` weist `dividende_erw_jahr` 2028 = 4.476 € aus; 4.476/12 × 0,948 (Topf-Faktor, dritte Prüfung) = 353,56 → 354 €; Kind 283 € (0,8).

4. **D1 (Teilprüfung aus öffentlichen Dateien):** B21 behoben — `fondszins.json` (v4.46) enthält das Raster `zins_wachstum` (Zins 2,45/3,0/3,5/4,0 % × Wachstum 3,0/2,5/2,0 %); die Stellungnahme-Werte (2,45/2,0: Beitrag 6,22 statt 5,17, Zuschlag 18,6 statt 15,5; bei festem Beitrag Restschuld 87,4 % BIP 2098, Spitze 191,5 % 2064) stimmen mit der veröffentlichten Datei überein; die eigene M5-Näherung (+0,9/+2,6; Restschuld ~90) bestätigt sich in der Richtung. B18 behoben (9,42 % BIP überall konsistent). B24: Die Stellungnahme erklärt die Bandendifferenz überzeugend (zwei Zuschlagssätze: gemeinsam 15,5/17,1/18,7/20,4 %, DE nach Verrechnung 15,0/16,5/18,1/19,7 %; Bandwerte 590/570/548 € gelten für die DE-Sätze, die Prüferwerte 604/583/562 € für die gemeinsamen Sätze) — aber Korrektur 75 ist in der veröffentlichten Datei nicht erkennbar (→ B26). B17 (Gesamtlast) ist öffentlich nicht nachprüfbar (`gesamtlast33.json` nicht veröffentlicht).
5. **D3 (Vorschau):** `validierung_laender.json` (v4.51, OECD Taxing Wages 2026) bestätigt die im Prüfprogramm genannten Abweichungen exakt (PL +5,3/+6,5 Pp; FR Paar −5,6 Pp; „7 von 10 innerhalb ±2 Pp") und enthält quantifizierte Erklärungen: `PL_ag_wie_oecd` (Keil allein 40,3 → 38,1 bei OECD-AG-Sätzen) und `FR_prime_activite` mit/ohne `forfait logement` (Keil Paar 37,2/33,5 gegen OECD 39,1; Modellsätze nahe an Ministeriumswerten je SMIC-Vielfachem). Primärquellen-Check (DREES, Minima sociaux 2025, Fiche 30; prime d'activité 59,85 %) ausstehend.

Prüflog (2.11.2026, 2. Etappe — Repository wieder zugreifbar)

1. **Zugang wiederhergestellt (B28 behoben):** Das Modell-Repo ist seit dem 2.11. (Nachmittag) über den Connector erreichbar; laut Korrektur 82 hatte die Initiative es am 01.11. auf privat gestellt. Die Schritte 1–2 des Prüfprogramms sind damit ausgeführt.
2. **§2-Verifikation (R2) abgeschlossen — Dateiebene per Git-Blob-Summen:** Unter `daten/aggregate/` sind 16 Ergebnisdateien geändert und 4 neu (= die gemeldeten 20); `modell/rechnungen/` ist unverändert; alle als „unverändert" gemeldeten Ergebnisdateien (Fonds der 30, Netzes-Kosten, Haushaltsfälle, Rentnerregel, Ausweichen, Preisniveau, MwSt-Verteilung) sind byte-identisch bestätigt. Die Detailprüfungen bestätigen die Behauptungen genau: `mikro_de.json` weist **genau eine** Abweichung auf (`basis.eichung.restfehler_max` $4{,}0064 \cdot 10^{-12}$ → $4{,}0288 \cdot 10^{-12}$ — die gemeldete Rundungsrest-Änderung); `ergebnis.json` ändert nur Modellstand, Datum und Parameterfile-SHA; `projektstatus.md` nur Stand- und Naht-Ausweise. Die übrigen geänderten Ergebnisdateien (u. a. `gini.json`/`gini_frankreich.json`, `gesamtlast33.json`, `heute_laender.json`, `sozial_laender.json`, `verrechnung_haushalte.json`, `fondszins.json`, `deckel_einheitlich.json`) sind den Prüfpunkten D1–D7 zuzuordnen; die Ausweis-Prüfung je Datei erfolgt mit den Tiefenprüfungen.
3. `alles.py` **war geändert — Aussage des Prüfprogramms war missverständlich, Ausschluss aber gerechtfertigt:** Der Diff zeigt ausschließlich 6 neue Stufen (MwSt je Staat, Grenzbelastung, OECD-Validierung, Forschungsseite, Working Paper, Kennzahlenprüfung); keine bestehende Stufe verändert, keine Zeile entfernt. Keine Rechenänderung durch den Orchestrator.
4. `parameter.toml`**: genau eine Zeile geändert** (`version = "v4.42" → "v4.63"`); kein Parameterwert hat sich bewegt. Der kritischste Kandidat einer unbemerkten Rechenänderung ist damit ausgeschlossen.
5. **Korrektur 80 (R3) zugeordnet:** `KENNZAHLEN.md`, Zeile „Deckel der Weitergabe" — veraltete Beispiele (2×/3× Durchschnittslohn, seit v4.36 nicht nachgezogen); Ausweiskorrektur ohne Rechenwirkung im Kontext von v4.52 (R13/E16), eingefangen von der maschinellen Kennzahlenprüfung v4.53 (Korrektur 81). Auch Korrektur 82 (Repository-Status) und 83 (Zählung von Korrekturen und Stufen wird gelesen statt von Hand geschrieben) sind Ausweiskorrekturen. Alle Korrekturen 73–83 sind damit zugeordnet; die Lücke im Prüfprogramm ist geschlossen.
6. **B27 bestätigt und präzisiert:** `verrechnung_haushalte.json` trägt in v4.42 **und** v4.63 unverändert „v4.38", obwohl 39 Wertänderungen eingeflossen sind (FR 390 → 276, PL 1.474 → 1.404, ES 350 → 321, neue Haushaltstypen je Land). Versionsfelder sind als Änderungsnachweis ungeeignet — §2-Nachweise künftig nur per Git-Diff.
7. **D4/D7-Konsistenz aus dem Diff:** Die Verrechnungsdeltas bestätigen die im Prüfprogramm genannten Bewegungen exakt (FR +390 → +286 über D4, weiter +276 über D6; PL 1.474 → 1.404 zł; ES +350 → +321).

Die D7-Stichprobenwerte stehen in der Datei: FR Paar bei 2× Durchschnittslohn = 0 € (der genannte Schnittpunkt), FR allein bei 0,5× = −148 €, DE Paar bei 2× = +78 €.

Prüflog (2.11.2026, 3. Etappe — D1-Tiefenprüfung abgeschlossen)

1. **Z-Reihe eigenständig nachgebaut und validiert (Voraussetzung der D1-Rekursion).** Die Logik von `sozialschutz.py` wurde in eigener Programmierung (Sandbox) vollständig rekonstruiert: Kohortenschema (Stichtag 2028, Erwerbsleben 20–67, Bezugsdauer 22 Jahre), Ageing-Report-Interpolation je Staat, Kopplungsfaktor (⅔ × 0,07 ab 2030), Grundauskommen 0,1514 % BIP, Rentenkürzung je Staat (v4.37), Tabelle-29-Skalierung auf S13PU (Barwert, Diskont 1 %). Validierung an der 28er-Variante (Kürzung 0): KLUB-Z-Serie **73/73 Jahreswerte exakt** gegen `z_pfad.csv`, je Land 2028 und 2050 **20/20 exakt**, Skalierungsfaktoren **10/10 exakt** (DK 0,12; BE 0,96; DE 0,95; FR 0,94; sonst 1,0), kumuliert 305,2 Prozentpunkt-Jahre, Z 2028 ohne Skalierung 9,448 — alles deckungsgleich mit `sozialschutz.json`.
2. **D1-Kernbefund: Raster Zins × Wachstum vollständig bestätigt — 84/84 Werte exakt.** Mit der 33R-Z-Reihe (Dividende 5,76 % BIP ÷ (1 − 0,1667/2); Kürzungen je Staat; **Z 2028 = 9,417 → 9,42 % BIP = Verhandlungsmasse, Korrektur 74 bestätigt**) und der Rekursion d(t+1) = d(t)·(1+i)/(1+g) + Z(t) − c (Bisektion nach c, Tilgung 2098) sind alle 12 Rasterzellen × 7 Werte (Beitrag, Zuschlag, Spitze, Spitzenjahr, Restschuld 2098 bei festem Beitrag, Spitze und Jahr bei festem Beitrag) exakt reproduziert — ebenso die 6 Zinsvarianten (30/30 Werte: 5,17/15,5/149,9 (2056)/5,25 bis 6,82/20,4/155,8 (2059)/6,93; Übergänge 6,20/18,5 und 6,70/20,0). Abgleich mit `altlasten.json`: der **ungerundete Beschlussbeitrag 5,2517438413003035 wird mit Abweichung 0** reproduziert; der Schuldenpfad des Zehnerfonds stimmt auf 8/8 Stichjahre (2030: 88,8 … 2090: 42,6, 2098: −0,0). Über den D1-Umfang hinaus bestätigen sich auch die 8 Altlasten-Fälle (Z voll/halb × Zins 2,45/3,0 × Zielquote 0/60) und die 4 Deckelfälle (100/120 %) exakt. B21 ist damit nicht nur „behoben“, sondern in eigener Rekursion nachgerechnet.
3. **B17, B18, B24 als behoben bestätigt (Korrekturen 73/74/75/76).** `gesamtlast33.json`: 33,53 + 12,05 = **45,58** ✓, mit Route **49,68** ✓; das Alternativ-Aggregat auf Steuerbedarfs-Basis (45,47/49,57) ist transparent daneben ausgewiesen und deckungsgleich mit `systemvarianten.json` — Korrektur 73 und 76 (Sichtbarkeit) ✓. Die Seitenzahlen Z14/Z15 (38,7/42,8 % BIP) sind die Reihe 2028 „Steuern und Fonds“ — kein Widerspruch, Aggregatbegriff geklärt. B24 ist abschließend geklärt: Das Zwei-Zuschlagsätze-System ist real (Raster/Zuschlag = gemeinsamer Satz c/33,42 × 0,9839; Haushaltswerte über den DE-Anteil skaliert), die Prüferwerte 604/583/562 € (gemeinsame Sätze) und die Mappe-Werte 590/570/548 € (DE-Sätze) sind beide konsistent.

4. **Befundlage zu D1: kein neuer Fehlerbefund.** Vertieft: (a) B26 bleibt bestehen — die DE-Zuschlagssätze des Zinsbandes (15,0/16,5/18,1/19,7 %) sind weder in `fondszins.json` noch auf der Forschungsseite als Zahlen ausgewiesen (fonds.html zeigt die gemeinsamen Sätze, faelle-42000.html die Haushaltseffekte in €). (b) B27 erhält eine weitere Instanz: `gesamtlast33.json` trägt das Versionsfeld „v4.14“ trotz inhaltlicher Änderung v4.46 (die im Hinweistext selbst dokumentiert ist). (c) Beobachtung ohne Befundnummer: `beschlussbeitrag_fest` rechnet mit dem gerundeten Beschlussbeitrag 5,25 (daher Restschuld 2098 = 0,1 statt 0,0) — sachgerecht (Beschlussgröße ist gerundet), in der Datei nicht eigens gekennzeichnet. **D1-Urteil: bestanden.**

5. **D2 bestanden — Grenzbelastung bereinigt um Gegenwerte: 77/77 veröffentlichte Werte exakt eigenständig reproduziert.** Vollständige Eigenprogrammierung der `grenzbelastung33.py`-Kette: Kernmodell-Netto heute (est_2026 mit floor, Soli, KV/PV 10,55 % + Kinderlosenzuschlag 0,6 %, RV/AV 10,6 %, BBG 69.750/101.400 €), 33R-Steuer (Stufen 12.348/18.522/24.696/37.044 €, Sätze 0/11/19/25/33 %), Dividende 4.244,43 €/Jahr (373 €/Monat × 12 × Topf 0,948265), Label 18,84 % gegen 15,97 %, DE-Zuschlag 15,0 % (fonds_geltend 14,953 → gerundet), Weitergabe 80 % mit Deckel 74.088 € (6× Grundbedarf), Pflichtvorsorge 10 %, MwSt-Faktoren je Einkommensklasse (mwst_verteilung.json, 8 Klassen, Variante mit_vorsteuer), Konsumquote geglättet. Ergebnis: 11 Einkommen × 7 Spalten (heute, bereinigt 0,5/1, neu 2028 und nach Tilgung, jeweils mit/ohne Vorsorge) **alle 77 Werte exakt** (Rundung 0,1). Sachgerechtigkeit: (a) Bereinigung nur des RV-Anteils (9,3 %) — KV/PV zählen als reine Abgabe, da Leistungen nicht beitragsabhängig; AV trotz lohnbezogenem Anspruch als Abgabe behandelt = vorsichtig und als Annahme

gekennzeichnet; (b) Band 0/0,5/1 ohne amtlichen Wert, transparent ausgewiesen; (c) symmetrisch dazu wird auf der neu-Seite die Pflichtvorsorge (10 %) als Ersparnis zurückgerechnet; (d) die MwSt steht nur auf der neu-Seite als *Mehr*belastung — mathematisch äquivalent zum beidseitigen Ansatz, da (1+EFF)/(1+EFF_ALT)−1 exakt die Preisdifferenz auf gleichem Güterkorb misst; (e) die Bereinigung endet korrekt an der BBG RV (Spalten oberhalb 100.000 € identisch mit heute); (f) der DE-Zuschlag 15,0 % ist in der Datei sichtbar (stützt die B24-Klärung). Beobachtungen ohne Befundnummer: (i) bei voller Renten-Äquivalenz (a=1) dreht der Vergleich bei 60.000 € knapp das Vorzeichen (heute bereinigt 39,5 % vs. neu 40,0 %) — in der Datei transparent ausgewiesen, bei einzahliger Zitierung „48,8 → 40,0 %“ zu beachten (für D8/D9 vorgemerkt); (ii) die Parameter `av_an` und `kinderlos` in der toml sind deklariert, aber im Skript ungenutzt (Doku-Zweck; AV bewusst als Abgabe). **D2-Urteil: bestanden, kein neuer Fehlerbefund.**

Neue Befunde (B25–B29)

Nr.	Schweregrad	Fundstelle	Befund	Empfehlung
B25	Unschärfe (mittel)	figures-to-cite.csv ↔ Datenordner der Forschungsseite	Für Z13, Z14, Z15, Z16 zitierte Quelldateien (`altlasten.json`, `gesamtlast33.json`, `netz33.json`, `regel_boden.json`) sind im öffentlichen Datenordner nicht veröffentlicht; die Zitierkette ist für 4 von 34 Zahlen öffentlich nicht nachvollziehbar	Dateien veröffentlichen oder in figures-to-cite.csv den Herkunftsstatus „nur Modell-Repo" ausweisen
B26	Hinweis	`fondszins.json`, Variantenreihen	Korrektur 75 („beide Sätze benannt") ist in der veröffentlichten Datei nicht erkennbar: Die Varianten nennen nur den gemeinsamen Zuschlag (15,5/17,1/18,7/20,4 %) neben den DE-Haushaltswerten — genau die Nebeneinanderstellung, die die B24-Unschärfe verursachte. *Vertieft (3. Etappe):* auch auf der Forschungsseite als Zahl nicht ausgewiesen (Band über fonds.html und faelle-42000.html verteilt) — Befund bleibt bestehen	Je Variante den DE-Zuschlag nach Verrechnung als eigenes Feld ausweisen
B27	Unschärfe (gering)	Versionsfelder der Ergebnisdateien	`verrechnung_haushalte.json` „v4.38" trotz dokumentierter Änderungen v4.52/v4.54 (FR-Wert 276 ist enthalten); `laenderseiten.json` „v4.1"; `haushalte33.json` „v3.51"; `gesamtlast33.json` „v4.14" trotz Änderung v4.46 (3. Etappe, im Hinweistext selbst dokumentiert). Die Versionsfelder sind veraltet und als Änderungsnachweis ungeeignet	Versionsfeld bei jeder Dateiänderung mitführen; §2-Nachweise nur per Git-Diff führen
B28	Blocker (behoben)	Repository `archicrowd/2828`	Modell-Repo am 02.11.2026 vormittags nicht erreichbar (404 über authentifizierten Connector); am 24.10.2026 noch öffentlich (Korrektur 76), am 01.11. auf privat gestellt (Korrektur 82)	Zugang formell anfordern (Wiederveröffentlichung oder Reviewer-Zugang) — **behoben 2.11. nachmittags: Repository wieder öffentlich, Schritte 1–2 ausgeführt (Prüflog 6–12)**
B29	Hinweis	Forschungsseite / Zenodo	Standwechsel v4.63 → v4.64 während der Prüfvereinbarung (als Ausgabeänderung gekennzeichnet, Nachweis über `SEIT_PRÜFUNG` ausstehend); Zitierzeile nennt v4.64 mit dem Konzept-DOI, während der neueste Zenodo-Schnappschuss v4.58 ist	Release-Disziplin erst nach abgeschlossener Nachprüfung (§6); Zitierzeile aus dem Release speisen (R6)

Abdeckungsmatrix Z01–Z34 (Stand 2.11.2026)

Zahlen	Quelle (laut Kit)	Bestätigt durch
Z01, Z02	`netz33.json` × `regel_boden.json` (nicht öffentlich)	indirekt: `haushalte33.json` 4.476 €/Jahr × Topf 0,948 = 353,56 € (Faktor aus Prüfung 3)

Zahlen	Quelle (laut Kit)	Bestätigt durch
Z03, Z04	`haushalte33.json`	direkt (2.11.) + Prüfung 3: 611/674 € exakt
Z05, Z06	`mikro_de.json`	direkt (2.11.): 85,1/69,3 %
Z07, Z08	`rentner_kombi.json`	direkt (2.11.): 32,2 %/−121 €
Z09–Z12	`fonds_geltend.json`	direkt (2.11.) + Prüfung 3: 5,17/15,5/148,1 (2055)/2098
Z13	`altlasten.json` (nicht öffentlich)	direkt (3. Etappe): verhandlungsmasse 9,42 % BIP durch eigene Rekursion exakt reproduziert (ungerundet 9,417); Dateiöffentlichkeit ausstehend (B25)
Z14, Z15	`gesamtlast33.json` (nicht öffentlich)	direkt (3. Etappe): 38,7/42,8 % bestätigt; Summen 45,58/49,68 korrekt (B17 behoben, Korrektur 73); Dateiöffentlichkeit ausstehend (B25)
Z16	`netz33.json` (nicht öffentlich)	Wert 9,63 % BIP in Prüfung 2 reproduziert; Datei ausstehend (B25)
Z17	`grenzbelastung33.json`	direkt (3. Etappe): 77/77 Werte exakt reproduziert, Bereinigung sachgerecht (D2 bestanden); Hinweis: bei voller Renten-Äquivalenz (a=1) liegt „heute“ bei 60.000 € mit 39,5 % knapp unter „neu“ mit 40,0 %
Z18, Z19	`mwst_verteilung.json/preisniveau33.json`	direkt (2.11.); Hinweis: Spanne 1,22–2,08 % wird als „1,2 bis 2,1 %" gerundet (oberes Ende aufgerundet)
Z20–Z24	`verrechnung_haushalte.json`	direkt (2.11.): 726/276/412/321/1404; D4-Abgrenzung ausstehend
Z25–Z29	`laenderseiten.json`	direkt (2.11.): 15,0/21,3/22,3/18,3/13,5 %
Z30–Z34	`gini.json`	direkt (2.11.): amtlich 30,1/30,4/31,0/30,8/24,9 → 26,1/29,0/26,9/25,0/18,7

Weiterhin offen (von der Nachprüfung unberührt)

Die vier inhaltlichen Bedingungen aus Abschnitt 9 bleiben offen und werden — der Stellungnahme v4.46 zufolge als „R4" — von der Initiative selbst geführt: Erbschafts-Basis und Schenkungs-Parität (B22), Basis der Unternehmensposition (B23; „Basis nicht belegt", größte unbelegte Deckungsposition), oberes Ausweichband/Exit-Regeln/Register (M3), WTO-/Handelsrechtsgutachten (M4). Das quantitative Erosionsband (Verhaltenswirkungen) ist laut Forschungsseite qualitative Voruntersuchung; die quantitative Stufe ist offen.

Nächste Schritte

1. ~~Zugang zum Modell-Repo anfordern~~ — behoben (Prüflog 6).
2. ~~§2-Differenzen und Prüfsummen eigenständig ermitteln (R2); Korrektur 80 zuordnen (R3)~~ — erledigt (Prüflog 7–12).
3. **Tiefenprüfungen:** ~~D1 — Raster Zins × Wachstum gegen eigene Rekursion nachbauen~~ — **erledigt, bestanden (Prüflog 13–16): 84/84 Rasterwerte und 30/30 Variantenwerte exakt; ungerundeter Beschlussbeitrag Abweichung 0; B17/B18 behoben, B24 abschließend geklärt, B21 bestätigt**; ~~D2 — Sachgerechtigkeit der Bereinigung um Gegenwerte (Band 0/0,5/1) und numerische Ableitungen~~ — **erledigt, bestanden (Prüflog 17): 77/77 Werte exakt, Bereinigung sachgerecht**; D3 — DREES-Primärquelle (prime d'activité 59,85 %, forfait logement) und Nachrechnung mindestens eines Haushalts je Land in eigener Programmierung; D4 — Abgrenzung der Arbeitgeberabgaben zur sozialen Sicherung je Land; D5 — Stichprobe der Kennzahlenprüfung gegen Ergebnisdateien; D6 — Quintil-Zuordnung und Satzannahmen (EVS/HBS); D7 — Haushaltstypen je Land eigenständig nachrechnen; D9 — Working Paper (Zielbewertung Tabelle 11,

Preissignal-Tabelle 13, 27 Quellen inkl. RL 2022/542 und EuGH C-515/20 an Primärquellen, Belastungsvergleich Arbeit/Kapital auf Metrik-Konsistenz).

4. Danach §6 des Prüfprogramms: `GEPRUEFT` setzen, Seite und Working Paper neu bauen, Release mit DOI — mit dokumentierter Kette geprüfter Commit → Release → DOI (R6) und geleerter, aber öffentlich bleibender `SEIT_PRUEFUNG`-Liste (R7).

Anhang: Antwort-Entwurf an die Initiative 28:28 (20.10.2026)

Anmerkung: Die vier Empfehlungen dieses Entwurfs hat die Initiative mit v4.14 und v4.17 umgesetzt (siehe Abschnitt 7); der Entwurf bleibt als Beleg der Prüfkorrespondenz geführt.

Betreff: Zweite Prüfung, Stand C — Bestätigungen, vier offene Punkte, Dank

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben den geltenden Stand C (v4.13, Commit e3a7db8e) vollständig nachgerechnet. **Alle Zahlen Ihres Schreibens vom 20.10.2026 haben wir reproduziert** — die Weitergabe-Sensitivität (+250/+602 €), den Altlastenbeschluss (5,28 %/15,8 %, Spitze 149,6 % im Jahr 2056, Rentenansprüche inklusive Eurostat-Tabelle 29), das Grundauskommen (1.029/2.675 €), das starke Netz (9,63 % BIP) und die Polen-Rechnung. Unser früherer Vorbehalt zum Altlastenfonds ist damit zu Ihren Gunsten überholt. Die Formeln des Haushaltsmodells und die Fonds-Rekursion haben wir in eigener Programmierung nachgebaut; der Rechenkern ist korrekt. Befund B8 unserer ersten Prüfung (Website ohne eingecheckte Rechnung) ist durch Korrektur 66 behoben — dafür ausdrückliche Anerkennung.

Vier Punkte empfehlen wir für die nächste Fassung:

1. **Website-Synchronisation:** Die Website nennt beim Altlastenfonds 6,65 % BIP / 20,3 % Zuschlag / Spitze 196 % (2054); der Beschluss lautet 5,28 % / 15,8 % / 149,6 % (2056). Bitte angleichen.
2. **Dividendenpfad kennzeichnen:** Im Repository liegen zwei Pfade (projektion33: 296 € 2028, ab 2035 unter dem eigenen Mindestniveau; Beschlusspfad netz33: 373 € → 239 €). Bitte den geltenden Pfad markieren — und die Messerschneide ab 2050 (239 vs. 239 €) als Empfindlichkeit ausweisen.
3. **Rentenkürzung benennen:** Das Modell kürzt Bestandsrenten um 7,5 % (−33 bis −54 €/M in den gerechneten Fällen). Der Betrag ist klein, aber er gehört auf die Seite.
4. **Spitzenverdiener konsistent rechnen:** „3× +6 %" stammt aus der Vergleichsvariante (Vorsorge 18,6 %), „8× −2 %" aus der Beschlussvariante (Pflichtvorsorge 10 %). Konsistent gerechnet: 3× +10 % / 8× −1 bis −2 % — die Aussage „gewinnen wenig oder verlieren" wird dadurch sogar stärker.

Zu Ihren offenen Punkten: Preisniveauschub und Ausweichreaktionen halten wir für die dringendsten; beim Handelsrecht empfehlen wir, die DBCFT-Literatur (Auerbach/Devereux u. a.) als Prüfrahmen zu zitieren. Wir bieten an, die dritte Prüfung nach den Nacharbeiten zu führen.

Mit freundlichen Grüßen Kulturverein Ribbeck e.V.

Angefertigt für die Initiative 28:28. Rückfragen und das maschinenlesbare Ergebnisformat können an den Prüfer oder an [E-Mail-Adresse entfernt] gerichtet werden. Prüfmethodik: vollständige Auswertung der Einstiegsdokumente und Originalskripte beider Modellstände, unabhängige Replikation aller Kernrechnungen in eigener Programmierung; Befundformat gemäß `AGENTS.md` *des Repositories (Fundstelle, Soll, Ist, Schweregrad; als „bekannt" gekennzeichnete Punkte gelten als bestanden).*